Física 3 – Semana 01: Termometria

Prof. Vogt

1. Temperatura

- A temperatura indica _____

_____

- Equilíbrio térmico: _____

_____

2. Calor

Energia térmica _____

devido à _____

Ex: fazer miojo

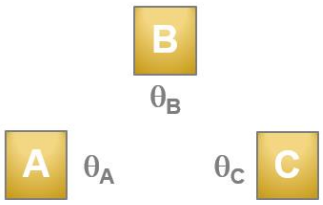
25ºC

1200ºC

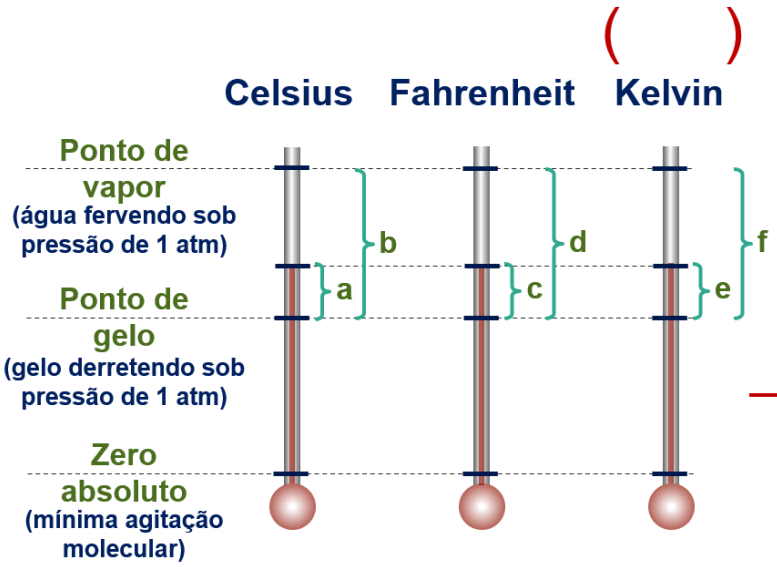
3. Lei zero da termodinâmica

Se dois corpos estão em equilíbrio com um terceiro, _____

_____



4. Escalas termométricas: conversão de indicação de temperatura



Conversão ºC ↔ ºF

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

_____ = _____

_____ = _____

Conversão ºC ↔ K

$$\frac{a}{b} = \frac{e}{f}$$

_____ = _____

_____ = _____

5. Escalas termométricas: conversão de variação de temperatura

Conversão

$\Delta\theta_C \leftrightarrow \Delta\theta_F$

Conversão

$\Delta\theta_C \leftrightarrow \Delta T$

Física 3 – Semana 01: Termometria

Prof. Vogt

Orientação de estudos – Semana 01

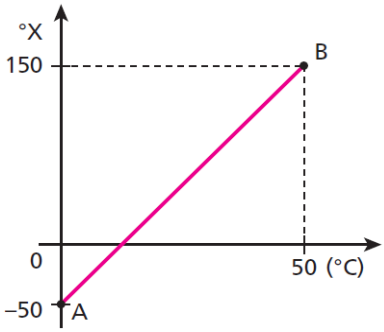
Livro 1 – Frente 3 – Capítulo 1 – Termometria
Revisando: 2, 4, 5, 10
Propostos: 2, 7, 8, 13, 14
Complementares: 1, 4, 5, 11

ATENÇÃO: A aula tem um ritmo. Somente faça os exercícios quando for solicitado.

1. (UNIFESP) O texto a seguir foi extraído de uma matéria sobre congelamento de cadáveres para sua preservação por muitos anos, publicada no jornal *O Estado de S.Paulo* de 21.07.2002. *Após a morte clínica, o corpo é resfriado com gelo. Uma injeção de anticoagulantes é aplicada e um fluido especial é bombeado para o coração, espalhando-se pelo corpo e empurrando para fora os fluidos naturais. O corpo é colocado numa câmara com gás nitrogênio, onde os fluidos endurecem em vez de congelar. Assim que atinge a temperatura de –321°, o corpo é levado para um tanque de nitrogênio líquido, onde fica de cabeça para baixo.* Na matéria, não consta a unidade de temperatura usada.
Considerando que o valor indicado de –321° esteja correto e que pertença a uma das escalas, Kelvin, Celsius ou Fahrenheit, pode-se concluir que foi usada a escala:
a) Kelvin, pois trata-se de um trabalho científico e esta é a unidade adotada pelo Sistema Internacional.
b) Fahrenheit, por ser um valor inferior ao zero absoluto e, portanto, só pode ser medido nessa escala.
c) Fahrenheit, pois as escalas Celsius e Kelvin não admitem esse valor numérico de temperatura.
d) Celsius, pois só ela tem valores numéricos negativos para a indicação de temperaturas.
e) Celsius, por tratar-se de uma matéria publicada em língua portuguesa e essa ser a unidade adotada oficialmente no Brasil.

2. Três termômetros de mercúrio são colocados num mesmo líquido e, atingido o equilíbrio térmico, o graduado na escala Celsius registra 45 ºC. Os termômetros graduados nas escalas Kelvin e Fahrenheit, respectivamente, devem registrar que valores?
a) 218 K e 113 ºF
b) 318 K e 113 ºF
c) 318 K e 223 ºF
d) 588 K e 313 ºF
e) 628 K e 423 ºF

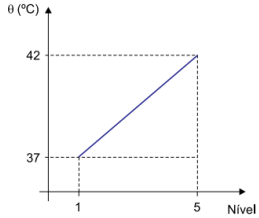
3. Uma escala termométrica **X** foi comparada com a escala Celsius, obtendo-se o gráfico dado a seguir, que mostra a correspondência entre os valores das temperaturas nessas duas escalas.



Determine:
a) a equação de conversão entre as escalas **X** e Celsius;
b) a indicação da escala **X**, quando tivermos 80 °C;
c) a temperatura em que as escalas marcam o mesmo valor.

4. (EINSTEIN) Um médico criou sua própria escala de temperaturas para classificar a febre de seus pacientes em cinco níveis, de acordo com o quadro. A relação entre as temperaturas de um paciente febril (θ) e o nível de febre, segundo a classificação desse médico, segue um padrão linear e está representada no gráfico.

Nível	Classificação
1	Leve
2	Moderada
3	Alta
4	Preocupante
5	Perigosa



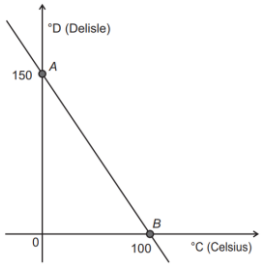
Um paciente teve sua temperatura corporal medida, obtendo-se o valor 40,5 °C. Segundo a classificação criada pelo médico citado, a febre desse paciente será classificada
A) entre leve e moderada.
B) entre preocupante e perigosa.
C) como moderada.
D) como preocupante.
E) entre alta e preocupante.

5. (ITA) Um pesquisador achou conveniente construir uma escala termométrica (escala P), baseada nas temperaturas de fusão e ebulição do álcool etílico tomadas como pontos zero e cem da sua escala. Acontece que, na escala Celsius, aqueles dois pontos extremos da escala do pesquisador têm valores –118°C e 78°C. Ao usar o seu termômetro para medir a temperatura de uma pessoa com febre, o pesquisador encontrou 80 graus P. Calcule a temperatura da pessoa doente em graus Celsius (°C).

6. (UNESP) Uma panela com água é aquecida de 25°C para 80°C. A variação de temperatura sofrida pela panela com água, nas escalas Kelvin e Fahrenheit, foi de:
a) 32 K e 105°F.
b) 55 K e 99°F.
c) 57 K e 105°F.
d) 99 K e 105°F.
e) 105 K e 32°F.

7. A indicação de uma temperatura na escala Fahrenheit excede em 2 unidades o dobro da correspondente indicação na escala Celsius. Essa temperatura é:
A) 300 ºC B) 170 ºC C) 150 ºC D) 100 ºC E) 50 ºC

8. (ENEM) A escala de temperatura Delisle (°D), inventada no século XVIII pelo astrônomo francês Joseph-Nicholas Delisle, a partir da construção de um termômetro, foi utilizada na Rússia no século XIX. A relação entre as temperaturas na escala Celsius (°C) e na escala Delisle está representada no gráfico pela reta que passa pelos pontos A e B.



Qual é a relação algébrica entra as temperaturas nesses duas escalas?
A) 2D + C = 100
B) 2D + 3C = 150
C) 3D + 2C = 300
D) 2D + 3C = 300
E) 3D + 2C = 450

Gabarito
1. C 2. B 3. a) $\theta_X = 4.\theta_C - 50$ b) 270 °X c) 50/3 °X ou 50/3 °C
4. E 5. 38,8ºC 6. B 7. C 8. D